

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

IMPLEMENTACION DE ARCHIVO

SEGUNDO SEMESTRE 2026



Ing Brayan Monzon

Manual de Usuario — Sistema de Gestión de Clínica Médica

Nombre del estudiante: Madelayne Ana Maria Perez Perez

Carné: 202130171

1. Requisitos del sistema

- JDK 21 o superior instalado.
- Sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- No requiere instalación de bases de datos ni software adicional — la persistencia se maneja mediante archivos propios del sistema (`patients.dat`, `doctor.dat`, `appointment.dat`), que se generan automáticamente en la misma carpeta donde se ejecuta la aplicación.

2. Ejecución del programa

1. Descargar o clonar el repositorio del proyecto.
2. Ubicar el archivo ejecutable `PracticaUnoArchivos.jar` (o el nombre correspondiente al proyecto).
3. Ejecutar desde la terminal:

...

```
java -jar PracticaUnoArchivos.jar
```

...

O bien, hacer doble clic sobre el archivo `.jar` si el sistema operativo lo permite.

4. Se abrirá la ventana principal del sistema.

3. Pantalla principal

Desde la pantalla principal se puede acceder a los tres módulos del sistema:

- Pacientes
- Médicos
- Citas
- Reportes



4. Módulo de Pacientes

Buscar pacient

INE	Nombre	Fecha Naci...	Genero	Telefono	Email	Tipo de san...

4.1 Registrar un nuevo paciente

1. Ingresar al módulo de Pacientes.
2. Hacer clic en el botón "Crear paciente"
3. Completar todos los campos obligatorios: número de identificación, nombre completo, fecha de nacimiento (formato `aaaa-mm-dd`), género, teléfono, tipo de sangre. El correo electrónico es opcional.
4. Hacer clic en *****"Guardar"*****.
5. El sistema validará que el número de identificación no esté repetido antes de guardar.

INE

TELEFONO

Nombre y Apellido (obligatorio)

EMAIL

FECHA DE NACIMIENTO

TIPO DE SANGRE

GENERO

GUARDAR CANCELAR CERRAR

4.2 Consultar el listado de pacientes

- Hacer clic en *****Listar Todos***** para ver todos los pacientes registrados en la tabla.

Buscar paciente

Buscar

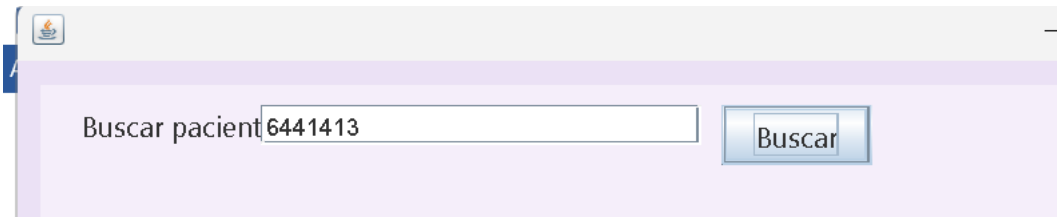
Listar Todos

INE	Nombre	Fecha Naci...	Genero	Telefono	Email	Tipo de san...
6441413	marimarr perez	2014-10-13	f	55778899	marr@w	o-

Crear paciente Modificar paciente Eliminar Paciente Cerrar

4.3 Buscar un paciente

- Escribir en el campo de búsqueda el número de identificación, nombre o apellido del paciente.
- Hacer clic en **Buscar**.



A screenshot of a software window with a light purple header. Below the header, the text "Buscar paciente" is followed by a text input field containing the number "6441413". To the right of the input field is a blue button with the text "Buscar".

4.4 Modificar un paciente

1. Hacer clic en **Modificar paciente**.
2. Escribir el número de identificación del paciente a modificar y hacer clic en **Buscar**.
3. Editar los campos deseados (el número de identificación no puede modificarse).
4. Hacer clic en **Guardar cambios**.

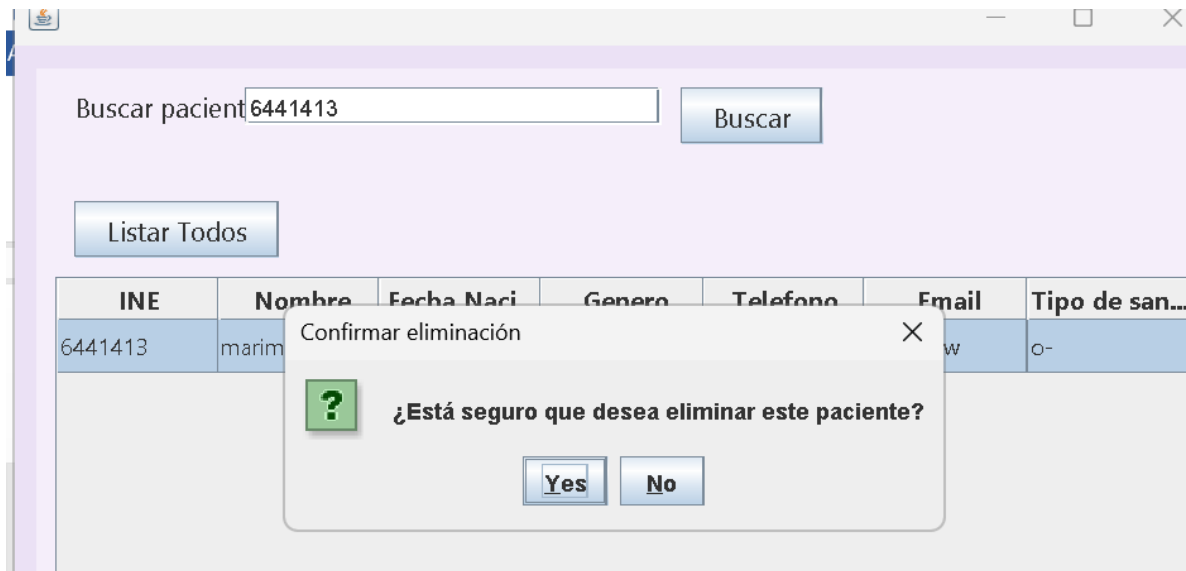


A screenshot of a software window titled "Modificar paciente". The window has a light gray background and standard window controls (minimize, maximize, close) in the top right corner. The form contains several input fields and buttons:

- INE**: A text input field.
- TELEFONO**: A text input field.
- Nombre y Apellido (obligatorio)**: A text input field.
- EMAIL**: A text input field.
- FECHA DE NACIMIENTO**: A text input field.
- TIPO DE SANGRE**: A text input field.
- GENERO**: A text input field.
- BUSCAR**: A text input field with a blue button labeled "BUSCAR" below it.
- GUARDAR CAMBIOS**: A blue button.
- CANCELAR**: A blue button.
- CERRAR**: A blue button.

4.5 Eliminar un paciente

1. Seleccionar el paciente en la tabla del listado.
2. Hacer clic en **Eliminar paciente**.
3. El sistema realiza un borrado lógico: el paciente deja de aparecer en las consultas, pero el registro permanece en el archivo.



5. Módulo de Médicos

Gestion de Medicos

BUSCAR **Buscar** **Mostrar Todo**

TODOS **Activos** **Desacti...** **Todas** ▼

UUID	Nombre	Especialidad	Telefono	Email	Hora Inicio	Hora fin	Estado
06e0c52c-2...	madelayne ...	neurologa	000000000	cora@gmail	09:00	16:00	Activo
b9f476b6-6...	maria garcia	cirujana de...	000001	garza@gmail	08:00	17:30	Activo
c6132c32-5...	Ana garcia ...	nutricionista	11223344	ff@cunoc	08:00	10:00	Activo

Nuevo Medico **Actualizar** **Activar** **Desactivar** **Cerrar**

5.1 Registrar un nuevo médico

1. Ingresar al módulo de Médicos.
2. Hacer clic en **"Nuevo Médico"**.
3. Completar los campos: nombre completo, especialidad, teléfono, correo (opcional), horario de inicio y horario de fin.
4. El sistema genera automáticamente un identificador único (UUID) para el médico.
5. Hacer clic en **"Guardar"**.

Gestion de Medicos

BUSCAR Buscar Mostrar Tod

TODOS Activos Desacti... Todas ▼

UUID	Nombre	Especialidad	Telefono	Email	Hora Inicio	H
06e0c52c-2...	madelayne ...	neurologa	000000000	cora@gmail	09:00	16:00
b9f476b6-6...	maria garcia	cirujana de...	000001	garza@gmail	08:00	17:30
c6132c32-5...	Ana garcia ...	nutricionista	11223344	ff@cunoc	08:00	10:00

- Desactivos": muestra únicamente los médicos inactivos.

Gestion de Medicos

BUSCAR Buscar Mostrar Todo

TODOS Activos Desacti... Todas ▼

UUID	Nombre	Especialidad	Telefono	Email	Hora Inicio	Hora fin	Estado
------	--------	--------------	----------	-------	-------------	----------	--------

Nuevo Medico Actualizar Activar Desactivar Cerrar

- Filtro por especialidad disponible en el menú desplegable.

Gestion de Medicos

BUSCAR Buscar Mostrar Todo

TODOS Activos Desacti... Todas ▼

UUID	Nombre	Especialidad	Telefono	Email	Inicio	Hora fin	E
06e0c52c-2...	madelayne ...	neurologa	000000000	cc		16:00	Activ
b9f476b6-6...	maria garcia	cirujana de...	000001	garza@gmail	08:00	17:30	Activ
c6132c32-5...	Ana garcia ...	nutricionista	11223344	ff@cunoc	08:00	10:00	Activ

5.3 Buscar un médico

- Escribir en el campo de búsqueda el UUID, nombre, apellido o especialidad.
- Hacer clic en **"Buscar"**.

Gestion de Medicos

BUSCAR Buscar Mostrar Todo

TODOS Activos Desacti... Todas ▼

UUID	Nombre	Especialidad	Telefono	Email	Hora Inicio	Hora fin	Estado
06e0c52c-2...	madelayne ...	neurologa	000000000	cora@gmail	09:00	16:00	Activo

Nuevo Medico Actualizar Activar Desactivar Cerrar

5.4 Modificar un médico

1. Seleccionar el médico en la tabla.
2. Hacer clic en ***"Actualizar"***.
3. Editar la información y guardar los cambios.

The image shows a software window titled "Actualizar Medico". It contains several input fields and buttons. On the left side, there are four input fields labeled "UUID", "NOMBRE Y APELLIDO", "ESPECIALIDAD", and "TELEFONO". On the right side, there are two input fields labeled "EMAIL", "HORA INICIO", and "HORA FIN". Below these fields, there is a search field labeled "BUSCAR". At the bottom of the window, there are three buttons: "GUARDAR CAMBIOS", "CANCELAR", and "CERRAR".

Tiene la opción de buscar para que se busque por nombre apellido y así

5.5 Activar o desactivar un médico

1. Seleccionar el médico en la tabla.
2. Hacer clic en ***"Activar"*** o ***"Desactivar"*** según corresponda.

UUID	Nombre	Esp	Inicio	Hora fin	Estado
6e0c52c-2...	madelayne ...	neu		16:00	Activo
9f476b6-6...	maria garcia	ciru		17:30	Activo
6132c32-5...	Ana garcia ...	nutr		10:00	Activo

Message

Medico activado correctamente.

OK

Nuevo Medico Actualizar Activar Desactivar Cerrar

6. Módulo de Citas

Buscar cita:

UUID citas	Ine Pacie...	UUID medico	Fecha	Hora	
ba5e905b-c059-4311-a763-fd...	6441413	06e0c52c-2eb2-4e0e-876c-b3...	2026-08-26	08:00	diarrea y
f55254c4-7d0f-4f7e-b110-7c8...	6441413	c6132c32-54ea-4308-9b6f-eb...	2026-08-26	08:00	ojos
ea3b2dfd-5082-481d-a83f-31...	6441413	06e0c52c-2eb2-4e0e-876c-b3...	2027-07-10	08:00	ddd

6.1 Programar una nueva cita

1. Ingresar al módulo de Citas.
2. Hacer clic en *****Nueva Cita*****.
3. Buscar y seleccionar el paciente y el médico correspondientes.
4. Ingresar fecha, hora de inicio y motivo de la consulta.
5. Guardar. La cita queda registrada con estado *****Programada*****.

The screenshot shows a web application window titled "Nueva Cita". The form is light purple and contains the following elements:

- UUID CITA:** A text input field containing the value "234-b3dd-30e8ea94e858".
- Motivo:** A large, empty text area for entering the reason for the appointment.
- Paciente (INE):** A text input field for the patient's INE number.
- UUID Medico:** A dropdown menu showing "madelayne..." with a downward arrow.
- Observaciones:** A large, empty text area for additional observations.
- Fecha vv-mm-dd:** A text input field for the appointment date.
- Hora:** A text input field for the appointment time.
- Buttons:** Two buttons at the bottom: "Crear" (Create) and "Cancelar" (Cancel).

6.2 Consultar citas

- Se puede consultar el listado completo, o filtrar por paciente, médico, fecha o estado.

The screenshot shows a search and filter interface for appointments. It includes a search bar and several filter buttons.

- Search Bar:** A text input field labeled "Buscar cita" with a "Buscar UUID" button next to it.
- Filter Buttons:** Five buttons below the search bar: "Listado de cita", "Cita por paciente", "Cita por medio", "Cita por fecha", and "Cita por estado".

6.3 Cancelar una cita

1. Seleccionar la cita en el listado.
2. Hacer clic en ***"Cancelar"***.
3. El estado de la cita cambia a ***"Cancelada"***.

UUID citas	Ine Pacie...	UUID medico	Fecha	Hora	
ba5e905b-c059-4311-a763-fd...	6441413	06e0c52c-2eb2-4e0e-876c-b3...	2026-08-26	08:00	diarrea y
f55254c4-7d0f-4f7e-b110-7c8...	6441413	c6132c32-54ea-4308-9b6f...			
ea3b2dfd-5082-481d-a83f-31...	6441413	06e0c52c-2eb2-4e0e-876c...			

Confirmar cancelación

¿Deseas cancelar esta cita?

Yes No

Crear cita Cancelar Cita Modificar observaciones y motivos Eliminar cita Marcar atendido

6.4 Marcar una cita como atendida

1. Seleccionar la cita en el listado.
2. Hacer clic en ***"Marcar como atendida"***.
3. El estado de la cita cambia a ***"Atendida"***.

UUID citas	Ine Pacie...	UUID medico	Fecha	Hora	
ba5e905b-c059-4311-a763-fd...	6441413	06e0c52c-2eb2-4e0e-876c-b3...	2026-08-26	08:00	diarrea y
f55254c4-7d0f-4f7e-b110-7c8...	6441413	c6132c32-54ea-4308-9b6f...			
ea3b2dfd-5082-481d-a83f-31...	6441413	06e0c52c-2eb2-4e0e-876c...			

Message

Cita marcada como atendida.

OK

Crear cita Cancelar Cita Modificar observaciones y motivos Eliminar cita Marcar atendido

7. Notas importantes

- Todos los datos se guardan automáticamente en archivos binarios en la misma carpeta del ejecutable. No es necesario guardar manualmente.
- Si se cierra y se vuelve a abrir el programa, toda la información previamente registrada estará disponible.
- El formato de fecha utilizado en todo el sistema es `aaaa-mm-dd` (ejemplo: `1998-05-20`).

Conclusiones

1. Persistencia en archivos de acceso aleatorio: La implementación del almacenamiento mediante `RandomAccessFile` garantizó la persistencia, integridad y recuperación de la información de pacientes, médicos y citas entre las diferentes ejecuciones de la aplicación sin recurrir a un sistema gestor de bases de datos.
2. Validación e integridad de las reglas de negocio: Se logró coordinar correctamente las relaciones entre las entidades del sistema, validando la existencia previa de pacientes y la disponibilidad de médicos activos antes de concretar y programar las citas médicas.
3. Gestión eficiente mediante interfaz gráfica: El uso de componentes de Java Swing permitió integrar formularios dinámicos con listas y tablas para la presentación, búsqueda y filtrado ágil de la información clínica en tiempo real